अध्याय 11: मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार

कक्षा: 10वीं
विषय: विज्ञान
बोर्ड: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

1. मानव नेत्र

मानव नेत्र एक प्रकाशीय अंग है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं।

मानव नेत्र कैमरे की तरह कार्य करता है। इसमें वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है।

2. मानव नेत्र के प्रमुख भाग

1. कॉर्निया: नेत्र का पारदर्शी अगला भाग। प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन यहीं होता है।

2. परितारिका (आइरिस): नेत्र का रंगीन भाग, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है।

3. पुतली: नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला छिद्र।

4. नेत्र लेंस: प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने में सहायता करता है।

5. सिलियरी पेशियाँ: नेत्र लेंस की वक्रता और फोकस दूरी बदलने में सहायता करती हैं।

6. रेटिना: प्रकाश-संवेदी परत, जिस पर प्रतिबिंब बनता है।

7. दृष्टि तंत्रिका: रेटिना से संदेश मस्तिष्क तक पहुँचाती है।

3. समंजन क्षमता

नेत्र लेंस की वह क्षमता, जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी बदलकर अलग-अलग दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, समंजन क्षमता कहलाती है।

सामान्य नेत्र की दृष्टि सीमा

- निकट बिंदु: लगभग 25 cm
- दूर बिंदु: अनंत

4. दृष्टि दोष

जब नेत्र वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता, तो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है।

(क) निकट दृष्टि दोष (मायोपिया)

इस दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं देख पाता।

कारण:

1. नेत्र गोलक का अधिक लंबा होना।
2. नेत्र लेंस की अभिसारी क्षमता अधिक होना।

सुधार: उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस से।

(ख) दूर दृष्टि दोष (हाइपरमेट्रोपिया)

इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएँ स्पष्ट देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है।

कारण:

1. नेत्र गोलक का अपेक्षाकृत छोटा होना।
2. नेत्र लेंस की अभिसारी क्षमता कम होना।

सुधार: उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस से।

(ग) जरा-दूरदृष्टिता (प्रेसबायोपिया)

उम्र बढ़ने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता कम होने के कारण पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई हो सकती है।

सुधार: आवश्यकता के अनुसार उत्तल लेंस या उपयुक्त द्विफोकसी/प्रगतिशील लेंस से।

5. प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन

जब प्रकाश की किरण काँच के प्रिज्म से गुजरती है, तो अपवर्तन के कारण उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का विचलन कहते हैं।

6. प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण

जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरकर सात रंगों में विभाजित हो जाता है, तो इस घटना को वर्ण-विक्षेपण कहते हैं।

श्वेत प्रकाश के सात प्रमुख रंग हैं:

1. बैंगनी
2. जामुनी
3. नीला
4. हरा
5. पीला

6. नारंगी
7. लाल

इन्हें अंग्रेजी में VIBGYOR के नाम से याद किया जा सकता है।

बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है।

7. इंद्रधनुष

वर्षा की बूँदों में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और वर्ण-विक्षेपण होने से इंद्रधनुष बनता है।

इंद्रधनुष सामान्यतः वर्षा के बाद तब दिखाई देता है, जब सूर्य प्रेक्षक के पीछे और वर्षा की बूँदें सामने होती हैं।

8. वायुमंडलीय अपवर्तन

पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग-अलग होता है। इसलिए उनसे गुजरते समय प्रकाश की किरणें धीरे-धीरे मुड़ती हैं। इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं।

वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण

1. तारों का टिमटिमाना।
2. सूर्योदय से कुछ पहले सूर्य दिखाई देना।
3. सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखाई देना।

9. तारों का टिमटिमाना

तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते समय अपवर्तित होता है। वायुमंडलीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण तारे की आभासी स्थिति और चमक बदलती हुई दिखाई देती है। इसे तारों का टिमटिमाना कहते हैं।

ग्रह सामान्यतः तारों की तुलना में कम टिमटिमाते हैं, क्योंकि वे आकाश में विस्तृत प्रकाश स्रोत जैसे दिखाई देते हैं।

10. प्रकाश का प्रकीर्णन

जब प्रकाश किसी माध्यम में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।

टिंडल प्रभाव

जब प्रकाश की किरण किसी कोलॉइडी विलयन या सूक्ष्म कणों वाले माध्यम से गुजरती है, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं।

उदाहरण:

- धूल भरे कमरे में सूर्य की किरण का मार्ग दिखाई देना।
- कोहरे में वाहन की हेडलाइट का प्रकाश दिखाई देना।

11. आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है?

वायुमंडल के अणु सूर्य के प्रकाश में उपस्थित छोटी तरंगदैर्घ्य वाले रंगों का प्रकीर्णन अधिक करते हैं। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन लाल प्रकाश की तुलना में अधिक होता है, इसलिए आकाश सामान्यतः नीला दिखाई देता है।

12. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है?

सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक लंबा मार्ग तय करता है। छोटी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अधिकांश भाग प्रकीर्णित हो जाता है, जबकि लाल प्रकाश अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हमारी आँखों तक पहुँचता है। इसलिए सूर्य लालिमा लिए दिखाई देता है।

13. खतरे के संकेतों में लाल रंग का उपयोग क्यों होता है?

लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक होती है। इसका प्रकीर्णन सामान्यतः कम होता है, इसलिए यह दूर से भी आसानी से दिखाई दे सकता है।

14. महत्वपूर्ण अंतर

निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष

निकट दृष्टि दोष:

- दूर की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं दिखतीं।
- प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है।
- अवतल लेंस से सुधार किया जाता है।

दूर दृष्टि दोष:

- पास की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं दिखतीं।
- प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन सकता है।
- उत्तल लेंस से सुधार किया जाता है।

वर्ण-विक्षेपण और प्रकीर्णन

वर्ण-विक्षेपण:

- श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन।
- उदाहरण: प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का सात रंगों में बँटना।

प्रकीर्णन:

- प्रकाश का सूक्ष्म कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलना।
- उदाहरण: आकाश का नीला दिखाई देना।

15. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

1. रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
2. सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग 25 cm होता है।
3. निकट दृष्टि दोष का सुधार अवतल लेंस से होता है।
4. दूर दृष्टि दोष का सुधार उत्तल लेंस से होता है।
5. श्वेत प्रकाश सात प्रमुख रंगों में विभाजित हो सकता है।
6. लाल रंग का विचलन प्रिज्म में सबसे कम होता है।
7. बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है।
8. तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है।
9. आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है।

10. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा लिए दिखाई देता है।

